

液态水瑞利—布里渊散射

实验器材、测量方法与市售仪器调研

文献综述验收修订稿 检索日期：2026 年 10 月 6 日

摘要

液态水的瑞利—布里渊散射测量需要同时处理微小光学频移、有限本征线宽、较强中央背景和随温度变化的物性。器材的选择应由目标观测量及可接受不确定度决定。本文沿光源、样品环境、收集光学、光谱分析和探测采集构成的测量链，简述各类器材的基本原理、承担的任务与常见实现方式，重点讨论扫描串联 Fabry-Pérot、成像 Fabry-Pérot、VIPA 与窄带滤波的配合。结合水样测量论文、跨实验室共识文件及厂家公开资料，比较具有水样证据的市售系统，并分别评估布里渊峰位、线宽与中央瑞利组分的测量条件。现有证据支持多种商业系统测量水的布里渊频移，但本征线宽及热瑞利宽度需要更完整的仪器响应与背景约束。产品标称分辨率、参数重复精度和物性准确度应分别报告。本文据此提出以水样重复测量、频率标定、响应核查和分通道背景测量为核心的系统评价框架，为后续实验配置提供依据。

关键词：液态水；瑞利—布里渊散射；实验器材；Fabry-Pérot；VIPA；市售光谱仪；仪器响应

目录

1 引言	2
2 从水的测量目标确定系统需求	2
3 测量链与器材分工	3
4 光源与入射光学	4
5 水样环境与散射光收集	5
6 光谱分析器与滤光方法	6
7 探测器与数据采集	8
8 标定、仪器响应与不确定度	9
9 市售仪器调研与水测量适用性	11
10 文献比较与本课题的系统路线	13
11 结论	14
来源与证据说明	15

1 引言

前篇综述讨论了液态水散射谱的涨落机制、物性意义和杂质影响。本篇将这些物理问题转化为测量系统问题：要获得一个可信的频移、线宽或中央面积，实验链中的哪些环节需要被明确描述，哪些参数必须标定，又有哪些结果只能在给定配置下成立。

将布里渊光谱与显微镜结合，可以实现局部光谱测量和空间扫描。早期 VIPA 显微研究已展示液体及固体的测量 [1]；后续综述讨论了系统实现及力学解释的范围 [18]。本文以常压附近水及简单水溶液为中心，显微成像作为可选实现，受激散射与其他测量方式仅作方法对照。本文所称市售主要仪器，是在检索日期能查到厂家产品资料、且与目标测量相关的代表性系统，不构成市场份额排名或穷尽所有供应商的目录。

器材说明采用同一顺序：先解释它怎样工作，再说明它负责哪一步，随后列出常见实现，最后讨论影响水测量的参数。由此可以区分“器件具有什么能力”和“整套装置已经完成什么测量”。对于本课题，散射发生在水中，而空气侧干涉仪分析散射光；两部分的折射率、角度和响应参数应分别定义。

2 从水的测量目标确定系统需求

2.1 三种观测目标需要分别评估

布里渊频移描述声学峰相对入射激光的频率偏移；布里渊本征线宽描述样品中的声学耗散；中央热瑞利组分则关联热扩散，并可能与弹性杂散光、颗粒慢散射等叠加 [19]。这里的三个目标对应不同的系统评价标准。一个系统能稳定拟合侧峰位置，并不自动意味着它能可靠反演侧峰本征宽度，更不能证明它能解析中央热宽度。

目标	主要观测量	对器材的核心要求	应提供的验证信息
水的声速与温度响应	布里渊频移及其变化	频率轴稳定；覆盖侧峰；有足够信噪比	重复测量、温度记录、频率尺度和几何信息
声学耗散及体积黏度	布里渊本征线宽	响应形状与宽度已知；角度展宽受控	响应测量、线宽修正及辅助物性来源
中央热组分与杂质影响	中央面积、热宽度和慢散射	保留中央通道；避免饱和；区分背景来源	不同增益或曝光的衔接、过滤与处理记录

2.2 频移和宽度的量级

设真空波长为 λ_0 ，水的折射率为 n_w ，水中入射与散射方向夹角为 θ_w ，声速为 c_s 。散射波矢和单侧布里渊频移为

$$q = \frac{4\pi n_w}{\lambda_0} \sin \frac{\theta_w}{2}, \quad \nu_B = \frac{c_s q}{2\pi}. \quad (2.1)$$

两个侧峰的间距为 $2\nu_B$ 。用于说明系统要求的量级计算取 $\lambda_0 = 532 \text{ nm}$ 、 $n_w = 1.333$ 、 $c_s = 1482 \text{ m/s}$ ：水中 90° 散射给出约 5.25 GHz 的单侧偏移，背散射约为 7.43 GHz 。这些是条件明确的估算，不能代替指定水样温度下的参考值。折射率和声速应采用相应状态的资料 [20, 23]。

在长波长、弱阻尼的经典流体近似下，以 Hz 表示的半高全宽可写成

$$W_R = \frac{D_T q^2}{\pi}, \quad W_B = \frac{q^2}{2\pi} \left[\frac{4\eta/3 + \zeta}{\rho} + (\gamma - 1)D_T \right], \quad D_T = \frac{\kappa}{\rho c_p}. \quad (2.2)$$

其中 η 为剪切黏度、 ζ 为体积黏度、 ρ 为密度、 κ 为热导率、 $\gamma = c_p/c_v$ 。取 $D_T \approx 1.4 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，上述两种几何对应热瑞利全宽约 22 和 44 MHz。该热扩散率仅作室温量级示例；正式分析需使用热力学和热导率资料 [20, 22]。布里渊线宽还随温度、波矢和盐度变化，应与相关水样研究比较 [6]。

这一量级差异解释了两类目标的难点：GHz 偏移需要足够的频率覆盖和邻近激光线的抑制能力；数十 MHz 热宽度需要窄而已知的综合响应以及中央背景分离。若目标是体积黏度，IAPWS 的剪切黏度数据只能提供式 (2.2) 中的一项输入 [21]。

2.3 分辨率、精度和准确度

光谱分辨率通常与仪器响应的半高全宽有关；重复精度可用相同条件下参数估计值的离散程度表示；准确度涉及结果与参考值的一致程度，并需要说明参考值与不确定度。峰中心在充分信噪比下可以被估计到小于仪器宽度的尺度，但这并不意味着仪器已经分辨了同样窄的谱结构。厂家所写的“数 MHz 精度”必须连同样品、曝光、统计量和标定条件理解。

频移和线宽应分别评估。相同的峰位重复精度可能伴随不同的线宽偏差；不同资料中的 FWHM、半宽、角频率和普通频率也不能混用。仪器比较应统一定义，而不只汇总单个最小数字 [7, 24]。

若进一步输出力学参数，弱阻尼条件下可由 $M' \approx \rho(2\pi\nu_B/q)^2$ 估算纵向储能模量；损耗换算还要明确线宽定义、热扩散贡献与仪器响应。它表征相应 GHz 频段的纵向响应，不能直接作为液态水的静态杨氏模量或“硬度”。因此，仪器软件给出“模量图”时，也应保留所用密度、折射率和模型条件 [7, 35]。

3 测量链与器材分工

3.1 典型系统及参考支路

典型自发散射系统由单频光源照明水样，通过独立收集透镜或显微物镜接收散射，再将光送入频率分析器。扫描型仪器将频率信息转换为随扫描变化的计数，成像型仪器将其转换为空间图样。两者都需要暗背景和频率参考。图 1 给出功能示意，并不指定唯一光路或现成型号。

分束参考光可以用于监视激光频率、功率或仪器响应。参考光与散射光强度相差较大，应通过受控衰减和切换测量，避免将强参考直接混入弱信号通道而造成饱和。参考支路也要记录偏振、光纤与入射角，不能假定它与样品信号经历了完全相同的传输。

3.2 器材的原理、任务和实现方式

器材类别	基本原理	负责的任务	常见实现方式
单频激光器	受激辐射与谐振腔选模形成窄谱光	提供稳定的人射频率和功率	单频连续波 DPSS；窄线宽可调谐二极管激光

接下页

器材类别	基本原理	负责的任务	常见实现方式
衰减与功率监视	部分透射或偏振分光调节能量	控制样品处功率并记录波动	中性密度片；半波片与偏振分束器；取样功率计
偏振与隔离元件	波片改变偏振；非互易旋转抑制回返	匹配通道偏振、降低激光反馈	偏振片、半波片、四分之一波片、光隔离器
样品池与温控	窗口限定光学边界；热反馈稳定状态	保持水样条件并提供可重复测量位置	石英池、封闭池、循环恒温夹套、显微加热或制冷台
收集透镜或物镜	将一定角度范围的散射光成像或准直	收集光子并确定有效散射几何	角度分离的透镜；共焦背散射物镜
光阑、针孔与光纤	限制空间模式或视场	抑制非目标光并耦合分析器	场光阑、共焦针孔、单模或保偏光纤
FP 干涉仪	多次反射光相干叠加形成周期透射峰	对邻近频率进行窄带选择	腔长扫描；串联多程；角度成像
VIPA 分析器	多次内反射形成虚像阵列并产生角度色散	将频率映射到相机位置	单级、交叉多级 VIPA；与光栅配合
窄带滤光器	频率选择透射、吸收或空间遮挡	控制强激光线和弹性背景	可调 etalon、窄陷波、吸收池、频谱平面滤光
探测与采集	光子转为电荷或脉冲，形成计数或图像	记录可拟合的光谱数据	APD/SPAD、PMT、CCD/sCMOS；多道计数与同步触发

表中的常见实现需要与波长、偏振、光强和接口共同匹配，具体技术可以组合。光谱分析器和滤光器的实现依据可参见串联 FP 与 VIPA 研究 [2, 3, 4, 9, 10]；实际探测和耦合方式在后续水样及系统论文中有明确实例 [5, 8, 12]。

4 光源与人射光学

4.1 单频激光器

激光器通过谐振腔选择允许振荡的光学模式；单纵模或单频运行限制输出谱中的主要频率数目。DPSS 光源由半导体泵浦固体增益介质，可结合倍频输出可见光；外腔二极管光源以外部反馈和选频实现窄线宽及调谐。二者在可调范围、光谱纯度、长期漂移和控制方式上不同。

它在本系统中承担“定义入射频率”的任务。选择时应查激光线宽、边模、频率漂移、功率噪声和偏振，而不只看额定功率。空间上的 TEM₀₀ 光束与单频运行是不同条件。对于线宽研究，入射激光谱应进入前向模型；对于中央热谱，窄线宽和强度稳定尤其重要。

可作为器件调研实例的是 Cobolt 05-01 系列：官方资料列有约 532 与 660nm 的单频型号，Samba 的标称 FWHM 小于 500 kHz[33]。这是光源自身指标，系统仍需核查实际工作点、光隔离、与分析器波长窗口及滤光中心的匹配。光谱仪所需功率应以样品处实际功率计量，不能用激光器最大输出代替。

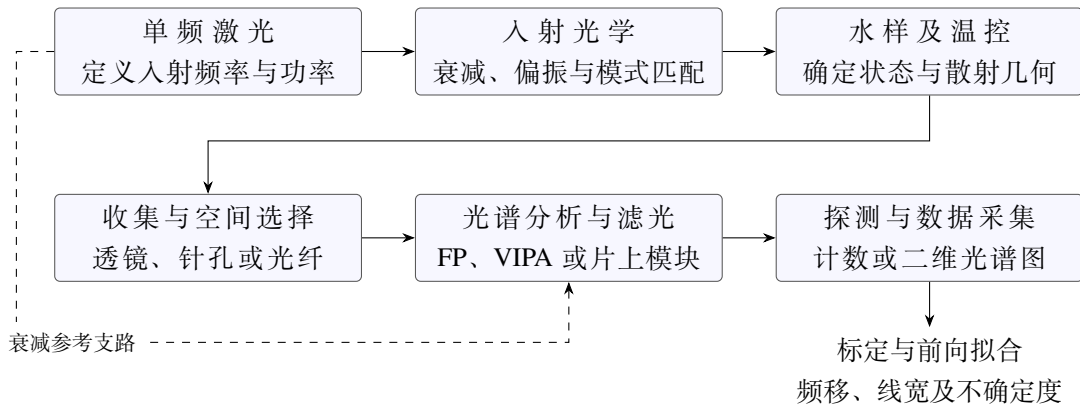


图 1: 水散射系统的功能分工。实线表示主测量链，虚线表示可切换的参考支路；具体分束与照明、接收几何由实验方案确定。

4.2 光束调节、偏振和反馈控制

透镜组通过折射改变束径与会聚角，使光束与样品照明、收集视场和分析器输入匹配。中性密度片直接衰减功率；半波片与偏振分束器通过改变偏振投影调节能量。后一实现应说明散射通道的偏振是否随功率设置改变，以免同时改变待测信号的耦合权重。

半波片旋转线偏振方向，四分之一波片可改变线偏振与椭圆或圆偏振的关系。它们用于分离入射和回返光、匹配干涉仪或光纤的接受偏振。光隔离器利用非互易偏振旋转抑制返回光，降低反馈引起的模式和频率变化。器件的作用主要是光路控制，本身并不测量样品物性。

孔径和光阑限定通过的光束或视场，减少旁路杂散光；过度收紧则降低通量。对准时应保持入口光斑、束腰和数值孔径与分析器要求一致。激光功率改变后还需检查水样温度、散射计数及峰位是否共同变化，评估功率增大究竟改善统计量还是引入热漂移。

5 水样环境与散射光收集

5.1 样品池、温控与温度传感

样品池通过窗口提供入射和收集路径。方形池便于定义独立散射角，封闭池便于减少蒸发与环境交换，显微样品容器便于局部背散射测量。窗口材料、厚度、表面反射和池壁位置会影响光路及背景；光焦点应与界面位置一起记录。

温控系统以温度传感器的反馈调节加热、制冷或循环流体。恒温槽设定值、样品池外壁温度和照明体积温度是三个不同量。应说明传感器位置、达到稳定状态的时间，以及可能的温度梯度；传感器引入也不能明显改变光路或产生气泡。对于漂移敏感的长扫描，应将时间戳与光谱关联。

水的频移和线宽随温度变化，相关实验研究提供了直接依据 [6]。若某工作点的温度敏感系数为 $\partial \nu_B / \partial T$ ，则温度不确定度对频移的贡献近似为

$$u_{\nu, T} = \left| \frac{\partial \nu_B}{\partial T} \right| u_T. \quad (5.1)$$

敏感系数应来自相同波长、几何和温区的物性关系或测量，不能使用一个跨温区不变的通用数值。控制激光器或分析器温度也不能替代控制样品温度。

5.2 水样处理器材的职责

过滤装置主要去除一定尺寸范围的悬浮物；纯化装置用于控制离子与有机物等污染；脱气或真空处理改变溶解气体和已有气泡的状态。它们处理的对象不同，过滤后水样也可能在转移、振荡、存放和接触容器时改变。盐溶液还需称量、浓度定义和可追溯配制记录。

纯水及盐水的分子散射研究区分了密度涨落和浓度涨落贡献 [13, 14]。稀盐溶液研究则报告样品处理历史可能与中央散射变化有关，并提出气泡解释 [15]。因此应将处理日期、过滤孔径、储存容器、脱气条件及测量前静置时间与数据关联；中央增强的来源需要实测比较，不能由某一个纯度指标决定。

5.3 收集透镜、物镜、针孔与光纤

收集透镜将设定角度附近的散射光准直或成像。显微背散射常使用同一物镜照明并收集，再通过分束元件送入分析通道。共焦针孔或单模光纤限制被测空间区域；单模光纤也可提供稳定的空间模式和灵活的接口，保偏光纤用于维持明确的偏振状态。

增加数值孔径通常改变光子通量和采样体积，也改变被接收的波矢分布。单模耦合不自动消除照明端的角度分布或样品中的多重散射。若有效波矢分布为 $p(q)$ ，可用以下近似表达几何混合：

$$S_{\text{geom}}(\nu) = \int p(q) S(q, \nu) dq, \quad \int p(q) dq = 1. \quad (5.2)$$

它提示表观宽化可以来自几何，不能全归于黏度变化。对浑浊样品，多重散射还会改变传播方向；相关方法学研究提供了分离这类影响的思路 [16]。上述近似只用于说明问题，实际 $p(q)$ 需要由照明、收集和样品共同确定。

6 光谱分析器与滤光方法

6.1 Fabry-Pérot 的基本原理

FP 的两个反射面允许光多次往返，透射光叠加后在特定相位条件下增强。对理想对称、单一角度的平行平面腔，归一化透射可写成 Airy 形式：

$$\mathcal{T}(\nu, \alpha) = \frac{T_{\text{max}}}{1 + F_A \sin^2(\delta/2)}, \quad \delta = \frac{4\pi\nu n_c L \cos \alpha}{c}, \quad F_A = \frac{4R}{(1 - R)^2}. \quad (6.1)$$

这里 ν 是绝对光学频率， n_c 是腔内折射率， L 为镜间距离， α 是腔内光线角度， R 为镜面强度反射率。反射相位、色散和损耗可能要求更完整的模型。空气侧 FP 中的 n_c 与式 (2.1) 中的 n_w 分别属于仪器与样品。环纹关系也使用绝对光学频率；其余谱线及拟合表达式中的频率坐标可取相对激光的偏移，使用时应统一零点。

平面腔在近轴、色散可忽略的条件下，自由光谱范围和有效精细度定义为

$$\text{FSR} \simeq \frac{c}{2n_c L \cos \alpha}, \quad \mathcal{F}_{\text{eff}} = \frac{\text{FSR}}{W_{\text{IRF}}}. \quad (6.2)$$

式中的 F_A 与 $\mathcal{F}_{\text{eff}}$ 不是同一个参数。后者还受面形、平行度、角度分布及环境稳定性影响。共焦腔包含横模简并，其常用有效谱间距可为 $c/(4n_c L)$ ，不能机械套用平面腔间距；具体频率模式和激发条件应按相应器件资料处理 [25, 30, 31]。

还要区分自由光谱范围与可用谱段。若要求水的中央组分及两侧峰位于同一个无混叠 FP 级次内，通常需要 $\text{FSR} > 2\nu_B$ ，并为线宽和背景留出余量；上述 532 nm 背散射例的双侧峰跨度约为 14.9 GHz。该条件针对单级次覆盖；串联选频、交叉色散或明确的级次映射可以改变实现方式。标称 FSR 并不保证对应范围均有足够透过率、对比度和可校准响应 [10, 25, 35]。

6.2 扫描与串联多程实现

扫描 FP 使用压电或其他位移控制改变腔长，让透射峰依次经过样品频谱；探测器在每个扫描位置记录光强或计数。它负责频率选择，扫描控制及多道采集负责构建频率轴。压电电压与频率不一定成线性关系，还可能有迟滞和热漂移，因此需记录扫描方向并标定尺度。

串联 FP 使用不同腔长的周期透射，只有共同满足透射条件的频率能通过；多程让光重复经历频率选择，提高对非目标频率的抑制。与此同时，通量、对准和稳定控制也进入设计。Lindsay 等的构造研究与 Scarponi 等的系统论文可作为具体实现依据 [9, 10]。当前 TFP 系列官方手册给出系统工作方式、扫描与维护边界 [25]。

扫描速度应与重复稳定性一起评估。对静态水样，较长积分可以改善光子统计，但不能消除温度或光路慢漂移。高对比度也不等于无须测仪器宽度：改变镜间距、镜组或孔径后，响应应重新核实。

6.3 成像 FP 与环纹采集

固定腔长 FP 也可通过角度色散形成环形图样。傅里叶透镜将不同出射角映射到焦平面位置，相机同时记录多个角度对应的频谱信息。对近轴的有效傅里叶映射，若 $r \simeq f\alpha$ ，同一干涉级次满足

$$\nu(r) \simeq \nu(0) \left(1 + \frac{r^2}{2f^2} \right). \quad (6.3)$$

这里的映射假定角度变量与有效焦距定义匹配，并忽略折射及像差；实际系统应标定有效关系。半径平方关系说明相机半径不能直接作为线性频率轴。不同级次及各峰环纹也需正确识别。

Liang 等以 FP etalon 与 ICCD 处理不同温度水中的受激布里渊谱，论文公开摘要支持该成像分析路线 [11]；本轮尚未取得全文，因此不补写其具体器件参数。受激过程的强度、增益和谐形成不同于自发散射，不能直接把该结果当作自发弱信号系统的通量证明。

6.4 VIPA 的基本原理与实现

VIPA 是具有特定入射窗口与反射涂层的 etalon。光束进入后多次内部反射，形成虚拟光源阵列；相干叠加产生较大的角度色散，透镜再将频率映射到相机位置。它承担并行频率分析的任务，避免逐频扫描，但仍需要相机坐标标定和级次识别。

单级 VIPA 的强弹性尾部 and 衍射背景可能限制邻近弱峰；交叉多级 VIPA 将色散方向配合，使目标峰与强背景在二维图样中进一步分开。Scarcelli 与 Yun 的多级设计展示了提高消光的路径 [2]。光栅交叉色散也可帮助区分不同级次，但实际覆盖范围和响应要按完整系统确定。每增加一个级次或滤光环节，都应记录通量与对准变化。

6.5 窄带滤波、频谱遮挡与中央通道

可调 etalon 通过窄透射或反射结构选择频段；吸收池利用分子吸收抑制特定激光频率；频谱平面的遮挡与冠状仪式空间滤波控制强光的衍射背景。Fiore 等将多程 FP 滤波与 VIPA 结合，Edrei 等将冠状仪思路引入频谱处理，分别展示了改善强背景下信号观察的方法 [3, 4]。它们的验证样品和配置不能直接代替水样验收。

若滤光传递为 $H(\nu)$ ，其输出包含乘积 $H(\nu)S(\nu)$ 。当中央附近的 H 很小，观测数据就缺少相应样品信息；拟合不能唯一恢复被强烈抑制的本征中央谱。若研究两侧峰与瑞利组分，应考虑滤光切换、独立衰减的中央通道或分时测量，并标定相对透过率。激光清洁滤波器还要区分作用于入射光还是散射接收光：厂家 TCF 用作窄带激光选频，其公开说明不能自动证明整个散射接收系统具有同样抑制能力 [34]。

6.6 受激布里渊路线及水样实例

受激布里渊散射（SBS）采用泵浦光与探测光；两束光的频率差接近声学共振时，其拍频通过电致伸缩驱动声波，声波又使探测光出现微弱增益或损耗。常用近反向传播几何，扫描两束光的差频得到共振谱，配合光电探测、平衡接收和锁相读出提取弱信号。因此，激光差频控制、调制和噪声抵消承担核心任务，不能仅把自发散射系统的分析器替换为另一块 FP 就完成这种测量 [35, 36]。

Qi 等 2025 年的研究型系统给出了水样实例：780 nm 脉冲光，水样处平均泵浦与探测功率分别为 25 mW、5 mW，以 200 μ s 扫描一个 SBS 增益共振附近的 2 GHz 频段。对 300 条连续水谱，作者报告频移和线宽的重复测量标准差分别为 7.7 MHz 与 29 MHz [36]。这些是指定条件下的精密度，不是绝对准确度，也不是光谱分辨率；该扫描不是一次取得自发散射的完整中央峰与双侧峰。

脉冲带宽、收集几何、锁相应、功率与局部温升仍会影响谱宽解释。SBS 增益谱的面积也不能直接替代自发散射的 Landau-Placzek 强度比。本例用于说明快速水声学测量的另一种实现路线；文献装置不作为已可采购的标准商品列入第 9 节市场表。

7 探测器与数据采集

7.1 单点光子计数

APD 通过雪崩增益放大光生载流子，SPAD 在盖革模式下把单次光子事件变成电脉冲；PMT 利用光电阴极和多级倍增形成可检测电流或脉冲。扫描 FP 可将这些信号按扫描位置累计到多道分析器。选择时需评估目标波长的量子效率、暗计数、最大计数率、死时间和后脉冲，而不只比较增益。

中央光若过强，可能触发计数非线性或死时间效应。衰减或门控需要记录作用频段、时间和倍率，才能比较中央与侧峰强度。弱信号测量还应保存暗计数与单次扫描，观察异常突发而不只输出长时间平均谱。

7.2 相机与二维采集

CCD 或 sCMOS 将到达像素的光子转换为电荷并读出图像，适合 VIPA 色散图和 FP 环纹。ICCD 的增强器可提供增益和门控，通常还需要评价增益噪声及响应均匀性。这里的门控时序、有效曝光和读出时间是不同参数，不能统称为采集速度。

应核查读出噪声、暗电流、满阱、像素响应和线性范围。位深只描述数字量化，不等于有效光学动态范围。相机保存的二维图像还需要背景扣除、坏像素处理、频率映射、采样区域定义和响应拟合。对 FP 环纹，环中心误差、像差和径向平均方式都会传播到谱参数；对 VIPA 图样，则需检查每个级次和光阑边缘的影响。

7.3 光子统计和时间记录

在独立泊松计数、已知背景平均值且其他读出噪声较小的近似下，若信号、背景和暗计数率分别为 s 、 b 和 d ，积分时间为 t ，则

$$\text{SNR} \simeq \frac{st}{\sqrt{(s+b+d)t}} = \frac{s\sqrt{t}}{\sqrt{s+b+d}}. \quad (7.1)$$

独立测量再扣除的背景还会引入自身方差，相机读出噪声及漂移也可能改变该关系。这个估算用于说明光子通量与积分时间的作用，不给出任何型号的保证值。厂家 SNR 若使用峰高与背景波动定义，应保留其定义，不能与此式或其他论文的 dB 口径直接排序。

采集记录至少应将原始图像或计数、时间戳、样品温度、样品处功率、扫描设置或曝光以及滤光状态关联。所谓系统速度应区分单次积分、完整扫描、图像读出、参考采集及样品移动；最终比较的是达到指定不确定度所需的总时间。

8 标定、仪器响应与不确定度

8.1 频率轴的建立

扫描系统可用已知 FSR、稳定参考峰或受控频移信号建立频率尺度；成像系统可使用多个已知频率参考点约束空间映射。电光调制器通过周期改变光的相位或振幅产生已知间隔的频率边带，声光调制器可提供已知移频光。它们负责频率参考，调制频率应有明确来源及不确定度 [7]。

水样本身可以用于系统监视，但若已用水的理论频移强行定义频率轴，再用同一水样声速声称验证准确度，就存在信息重复使用。应说明哪些量用于标定，哪些保留为独立检验。标定结果还需覆盖实际测量频段，不能只在激光附近单点确定后假定全轴线性。

8.2 综合响应的测量与前向拟合

窄线宽参考光在不饱和条件下可以测得激光谱与仪器响应的联合结果。若激光宽度可以忽略，才可近似认为得到单独仪器响应。光纤模式、偏振与收集角度不同时，参考响应还可能不能完全代表样品测量。

统一的前向模型可写为

$$y_j = \int K_j(\nu) H(\nu) S_{\text{water}}(\nu) d\nu + b_j + \epsilon_j. \quad (8.1)$$

K_j 包括分析器、像素或扫描通道的响应； H 表示单列的滤光传递； b_j 为背景， ϵ_j 为噪声。若把滤光响应并入 K_j ，就不应再重复乘入 H 。若散射波矢分布不可忽略，应对 $S_{\text{water}}(q, \nu)$ 显式作几何加权；一维式须理解为这一处理已完成或角度范围足够窄。只有近似的平移不变且频率坐标明确时，才能简化成普通卷积。Testi 等的水谱验证部分体现了将实测响应纳入分析的必要性 [8]。

若激光谱、样品峰和仪器响应均为洛伦兹形，忽略其他展宽时有

$$W_{\text{obs}} = W_{\text{sample}} + W_{\text{laser}} + W_{\text{IRF}}. \quad (8.2)$$

若测得的参考全宽已经包含激光和仪器两项，则式 (8.2) 中只应一次使用该联合响应。高斯形则是方差相加；混合形状、非对称尾部和角度平均应直接用前向模型。水的本征线宽变化若小于响应不确定度，获得很小的拟合残差也不能证明线宽变化已可靠测定。响应相减所涉及的相关误差应同时传播。

一个直接的水实验例子是 Koestel 与 Walther 的扫描 FP：FSR 约为 23 GHz，而激光参考的精细度可达约 280，散射光条件下的有效精细度通常仅为 50–60[6]。这说明参考光与散射光的模式及照明条件不同，会显著改变有效响应。论文还用温盐关系给定的水频移建立频率尺度；若目标是验证该温盐关系，必须引入独立频率参考。

8.3 稳定性与误差预算

误差预算应包括频率尺度、激光漂移、样品温度、几何、响应宽度、背景处理和参数估计，并区分短期重复性与长期漂移。GUM 提供通用不确定度评价方法 [24]；Salzenstein 与 Wu 对扫描串联 FP 给出了具体预算实例，验证对象为 PMMA，不能把其数值直接作为水测量精度 [17]。

对声速 $c_s = \lambda_0 \nu_B / [2n_w \sin(\theta_w/2)]$ ，输入近似独立时有

$$\left(\frac{u(c_s)}{c_s} \right)^2 \simeq \left(\frac{u(\lambda_0)}{\lambda_0} \right)^2 + \left(\frac{u(\nu_B)}{\nu_B} \right)^2 + \left(\frac{u(n_w)}{n_w} \right)^2 + \left[\frac{1}{2} \cot \frac{\theta_w}{2} u(\theta_w) \right]^2. \quad (8.3)$$

角度不确定度用弧度表示，相关输入应加入协方差项；在背散射附近，一阶角度项趋小，但有限孔径分布及二阶效应仍需单独考虑。设备运行时应周期插入参考测量并记录长期漂移，不能以一次对准后的状态代替整个数据集。

8.4 文献给出的比较方法

Yan 等在相同激光和显微镜条件下比较 JRS 扫描串联 FP 与旧款 HyperFine HF-8999-532，使用纯水重复测量及盐溶液比较频移和线宽；其 VIPA 响应测得约 0.792 GHz，并在相应洛伦兹近似下修正线宽 [5]。这项工作对本课题最有价值的是控制比较条件，而不是把当年的速度比例移植到当前所有型号。2025 年共识及补充资料进一步整理了报告参数、不同方法的水样比较和仪器展宽问题 [7]。

作为后续验证的具体实现，可在固定温度与功率下重复记录水谱，分别评估频移、宽度、中心强度及背景；再改变积分时间、收集孔径和参考测量间隔，检查结果是否稳定。此处提出的是基于文献的评价步骤，本篇未开展新的实验或实机测试。

使用该温盐水线宽数据时，另须保留样品与温区限制：其盐为商业海盐混合物，原文摘要写 1.8–35 °C，方法段写最低 271.4 K（约 -1.75 °C），两者不一致 [6]。未经原始数据或作者确认，不宜把某一写法视为全部盐度的统一适用边界，也不能当作纯 NaCl 或任意天然水的标定。

9 市售仪器调研与水测量适用性

9.1 调研范围与证据分级

本章核查日期为 2026 年 10 月 6 日。来源优先为厂家产品页、官方规格及原始测量论文。价格、库存、交期和本地服务在取得有效报价前不写成确定事实。网站列有产品代表其具有公开产品信息，不证明任何地区当日现货可购。

为满足“仪器应能用于水的测量”这一要求，主候选优先保留有论文水谱或厂家明确水样条件的系统。证据分为：A，论文已报告相关系列或配置的水样测量；B，厂家公开水样测试及条件；C，仅产品功能或总体参数支持潜在适用。等级反映本轮证据类型，不能看作厂家排名。当前型号与论文旧配置不同，应按实际交付版本验收。

9.2 具有水样依据的主要候选

系统	原理与公开关键指标	水样依据	适合的目标与条件
Table Stable/JRS TFP-2 HC	多程串联扫描 FP；厂家宣称响应对比约 10 ¹⁵ ，即约 150 dB；宽度随 FSR、镜组和配置变化	A：串联 FP 水样比较 [5]；本型号高对比设计论文 [9]	水的频移、侧峰线宽优先候选；中央组分需要另定窄谱设置和背景通道
LightMachinery HF-8999-PK	VIPA 加 Pump Killer；标称分辨率小于 0.6 GHz，可询 0.3 GHz 配置	A：旧 HF-8999-532 配置有纯水、盐水比较 [5]；当前资料 [26, 27]	水的频移和快速光谱；本征线宽需实测响应；中央热谱需可控旁路或独立通道
Specto Photonics ALBA	片上光子学分析器；532/660 nm；FSR 30 GHz；分辨率小于 0.6 GHz	B：厂家资料列水样 15 mW、100 ms 下 SNR 大于 10、SBR 大于 50[28]	水的频移和紧凑模块集成；线宽需水样验收；抑制中央背景的标准设置不能证明可测热瑞利谱

表中 TFP-2 HC 的 A 类依据包括系列测量和相关设计，不能将论文中未明确写出的型号、镜组与当前版本视为同一配置。LightMachinery 的旧系统研究也不等于对现款全部参数的独立验证。ALBA 的水样数值属于厂家定义的 SNR/SBR，不与其他口径直接排名。

TFP-2 HC 的工程特征是串联、多程与稳定控制，可为静态水谱和背景较强的条件提供配置空间。选型时需要明确所需波长镜组、实际 FSR、响应全宽、通量、扫描时间、偏振和探测器。厂家手册及产品资料给出这些条件的接口信息 [25]，不应把对比度单独当成线宽精度。

HF-8999-PK 负责并行读取侧峰，并通过可调窄陷波抑制泵浦附近信号。当前产品网页与规格 PDF 均给出小于 0.6 GHz 的分辨率，另有较窄配置，但对总对比度的频率位置描述不同：网页写距泵浦 6 GHz，PDF 写 15 GHz[26, 27]。两者应原样保留为版本核查问题，实际水峰位置的残余背景要验收，不能自动选择更有利的数字。

ALBA 负责将接收光送入片上频率分析模块，再输出可处理光谱；公开资料将其定位为保偏单模光纤接入的紧凑分析器 [28]。内部传递函数、频率校准、中央旁路及线宽误差仍需具体材料。片上集成或免自由空间对准不等于样品光路、功率和频率尺度无须标定。

9.3 集成显微平台与补充器件

系统或器件	本轮核实的公开信息	水测量判断
CellSense Discoverer	集成 780 nm 激光、多级干涉探测及自动标定；标称光谱分辨率小于 1 pm，支持频移和线宽图 [29]	C：可作为显微水样测量候选；本轮未核实其在指定条件下的纯水线宽误差及中央谱能力，需补演示
Table Stable CFP-1	500 mm 共焦腔；厂家称分辨率接近 5 MHz，含光纤耦合 [30]	C：数十 MHz 中央谱的研究型补充器件；小 FSR、级次混叠、激光背景与灵敏度仍待验证
通用扫描 FP，SA200/SA210 系列历史资料	官方归档资料列 1.5/10 GHz FSR 与 MHz 级分辨率 [31]	可作激光模式或响应检查的参考；本轮不认定其单独构成满足水弱散射需求的系统，也不据归档资料判断当前供货

对 Discoverer，按 $\Delta\nu \simeq c\Delta\lambda/\lambda_0^2$ 换算，780 nm 处 1 pm 约对应 0.493 GHz。该换算只转换厂家分辨率单位，不能推出 0.493 GHz 的峰位误差，也不能证明其精确区分水中更小的线宽变化。由于水样定量证据尚缺，本篇将其列为条件候选，而不与前三种系统给出同样验证结论。

CFP-1 的狭窄响应从量级上有利于研究中央热谱，但共焦 500 mm 腔的常用间距估算约 150 MHz，不能一次无混叠覆盖水的 GHz 侧峰。其可行角色是配合频段选择和独立参考研究中央区域，实际水样信号的背景分离仍未由标称分辨率证明。

Intelon BOSS LS 公开定位为细胞与组织的布里渊扫描显微平台 [32]。本轮未取得满足本课题比较所需的分辨率、纯水线宽验证和中央谱数据，因此只记为相邻应用平台，不列入已满足水测量条件的主候选。一般 Raman 光谱仪、水质分析仪及光纤分布式布里渊传感器，也需核查它们实际测的是哪种信号，不能因名称相关而自动纳入。

9.4 滤光阻带与散射几何的匹配

HF-8999-PK 公开资料给出的 Pump Killer 的 3 dB 阻带边界为 ± 4 GHz[26, 27]。中心抑制大于 60 dB 与边界处的 3 dB 是不同指标，不能把整个 ± 4 GHz 区域都解释为 60 dB 抑制。若采用较小散射角，式 (2.1) 中的水侧峰向激光频率靠近，可能进入标称阻带。取第 2 节的近似物性，并仅为比较沿用 $n_w = 1.333$ ，得到

真空波长	90° 单侧频移	背散射单侧频移	与 4 GHz 边界对应的内部散射角
532 nm	约 5.25 GHz	约 7.43 GHz	约 65°
660 nm	约 4.23 GHz	约 5.99 GHz	约 84°
780 nm	约 3.58 GHz	约 5.07 GHz	约 104°

跨波长沿用固定折射率只为说明量级；正式值需用折射率色散关系 [23]。位于 3 dB 阻带内不代表绝对不能测量，位于外侧也不保证无影响；滤光曲线可能改变峰形、左右透过率与可拟合范围。尤其是较长波长的 90° 几何，应实测滤光响应或使用适合该侧峰位置的配置。该表是作者计算，不是厂家验收数据。

9.5 按研究目标选择候选

研究目标	优先调查的系统	必须补齐的证据
水的布里渊频移与温度扫描	TFP-2 HC、HF-8999-PK、ALBA	相同温度、几何和功率下的重复性、频率轴与总时间
水本征线宽及声学耗散	可控 FSR 的串联 FP；经响应验证的 VIPA 或片上系统	激光谱、仪器响应、角度平均、线宽修正及误差
中央热瑞利与杂质背景	保留中央通道的系统；窄响应专用补充器件	数十 MHz 响应、饱和控制、弹性背景分离及通道相对传递
微区或界面映射	共焦系统或集成显微平台	测量体积、界面反射、孔径展宽和水样参考

这里的“优先调查”指有条件的技术候选。水线宽目标不能仅靠产品声称可输出黏度图来验收；中央热谱目标也不能仅靠它能够看到激光参考峰来验收。最终判断要用目标水样、实际几何和原始数据作依据。

10 文献比较与本课题的系统路线

10.1 代表性测量与可借鉴条件

文献	已核查的对象或配置	可借鉴的内容	适用边界
Scarcelli、Yun，2008[1]	VIPA 共焦测量，含水谱	频率并行采集与显微空间采样	早期配置不能代替当前产品指标
Yan 等，2020[5]	同光源与显微镜比较串联 FP 和商业 VIPA；纯水、盐水	同条件比较、响应修正与重复性评价	旧型号与特定设置，速度比例不能泛化
Koestel、Walther，2024[6]	水与盐度变化下的布里渊线宽研究	水物性变化及宽度定义对照	经验关系限定温区与盐组成
共识文件，2025[7]	多种方法的水样参考及最小报告信息	统一报告频移、宽度、几何与参考条件	生物材料方法背景不能直接等同常压纯水装置
Testi 等，2026[8]	稳定实时系统，其中有水谱验证	实测响应与稳定性评价	本篇只借用水样和测量方法部分

这些文献构成从实现到评价的线索，而不是一组完全同条件的产品排名。不同波长与角度下的原始线宽，应先考虑式 (2.2)的波矢因素；不同器件的所谓动态范围、对比度和背景抑制还要分别比较其定义、频率位置与测量方法。

10.2 按可验证目标推进

本课题可先以水的频移及温度响应为观测目标，建立稳定照明、明确水样几何、温度记录和频率参考。随后核查侧峰响应与宽度，再讨论耗散及体积黏度。若中央瑞利机制是并列研究目标，则在设计阶段保留受控的中央测量通道，避免系统滤光结构使该信息在采集前已不可辨识。

自建空气侧 FP 系统的价值在于可控制腔长、孔径和成像关系，但其综合分辨能力需要测量证明。商业系统提供经过集成的频谱读取与软件流程；它仍需要与水样容器、温控、收集及参考

信号配合。两类路线可以利用相同水样与物性参考建立对照，比较达到目标不确定度所需的时间与数据处理条件。

若现阶段没有独立标定设备，可以先记录已有可用参考，建立明确假设下的响应和几何敏感性分析，再用水的物性关系作条件检验。该阶段的结果应标注为依赖假设的估计，不能替代最终响应与频率尺度的独立标定。推断物性时，模型输入与独立观测也应分别说明。

10.3 应向供应商核实的具体项目

商用系统技术资料应补充以下信息：目标波长与镜组或芯片配置；实际水谱、温度及几何；响应 FWHM 与测量方法；频率覆盖与级次处理；水侧峰所在频率的背景和透过率；中央通道是否可旁路滤光；原始数据及响应导出；样品处功率、积分与总时间；连续运行漂移；报价包含的激光、温控、物镜、探测器和控制软件。

这些项目用于形成可检验的技术范围，不能用厂家总体“高分辨”“高对比”描述替代。价格仅在相同交付范围和有效报价日期下才有比较意义，本轮没有取得报价，因此不提供价格排序，也没有向供应商发送询价或其他消息。

10.4 为后续研究保留可比较的观测量

以拓展科研思路为目的，系统路线应能区分至少两类解释。例如，同一水样的线宽随孔径变化，可能来自角度平均，也可能受信噪比和拟合偏差影响；可固定样品温度与照明，改变接收孔径，结合各配置的响应与光子统计进行前向比较。只有这些效应受约束后，剩余变化才值得讨论为样品动力学。类似地，比较不同盐水之前，应先证明换样过程、温控和频率参考不会产生同量级变化。

因此，探索阶段尤其有价值的系统能力包括：导出原始谱和响应、记录参考与样品的时间关系、改变收集几何或孔径，以及在需要时保留中央信号。是否配置这些能力，应由研究假设和预计效应大小决定。实现稳定测水或复现既有温度曲线可作为基线成果；若要进一步形成科研贡献，需要说明新增观测如何区分现有解释、检验模型适用边界，或解决已有方法尚未满足的定量问题。

11 结论

液态水散射的器材选择应从频移、侧峰本征线宽和中央组分三种目标出发。激光器定义入射频率，样品环境控制物性状态，收集光学确定有效几何，光谱分析器进行频率选择或空间色散，探测采集则提供可处理的原始信号。任何环节都可能改变参数估计，器件最小分辨率不能单独代表整套实验准确度。

当前公开证据支持串联 FP、商业 VIPA 以及具有厂家水样测试的片上系统作为水布里渊测量候选；其线宽能力需要进一步约束响应、几何与背景。中央热瑞利谱的要求更窄，且与接收侧强激光抑制形成不同的通道需求。对本课题，可先建立水样条件与频率参考，再推进响应测量、线宽反演和中央来源比较，以原始数据、定义一致的参数与明确证据层级评价系统。

来源与证据说明

本文列出 36 项来源：21 篇学术论文、5 项官方物性或计量文件、10 项厂家及官方归档资料。论文中，17 篇已保存全文 PDF，1 篇已保存出版社全文网页及补充资料，1 篇核查在线全文关键段落，2 篇仅取得摘要与题录。本文核查与引用的是相关方法、数据或水样部分，不将取得全文等同于逐句精读。产品数据为公开资料，并无本轮实机验证、独立采购验收或有效报价。

参考文献

- [1] Scarcelli Giuliano; Yun Seok Hyun. Confocal Brillouin microscopy for three-dimensional mechanical imaging. *Nature Photonics*, 2(1): 39-43, 2008. DOI: [10.1038/nphoton.2007.250](https://doi.org/10.1038/nphoton.2007.250).
- [2] Scarcelli Giuliano; Yun Seok Hyun. Multistage VIPA etalons for high-extinction parallel Brillouin spectroscopy. *Optics Express*, 19(11): 10913–10922, 2011. DOI: [10.1364/OE.19.010913](https://doi.org/10.1364/OE.19.010913).
- [3] Fiore Antonio; Zhang Jitao; Shao Peng et al.. High-extinction virtually imaged phased array-based Brillouin spectroscopy of turbid biological media. *Applied Physics Letters*, 108(20): 203701, 2016. DOI: [10.1063/1.4948353](https://doi.org/10.1063/1.4948353).
- [4] Edrei Eitan; Gather Malte C.; Scarcelli Giuliano. Integration of spectral coronagraphy within VIPA-based spectrometers for high extinction Brillouin imaging. *Optics Express*, 25(6): 6895–6903, 2017. DOI: [10.1364/OE.25.006895](https://doi.org/10.1364/OE.25.006895).
- [5] Yan Guqi; Bazir Antony; Margueritat Jeremie et al.. Evaluation of commercial virtually imaged phase array and Fabry-Pérot based Brillouin spectrometers for applications to biology. *Biomedical Optics Express*, 11(12): 6933, 2020. DOI: [10.1364/BOE.401087](https://doi.org/10.1364/BOE.401087).
- [6] Koestel Daniel; Walther Thomas. The Brillouin linewidth in water as a function of temperature and salinity: the missing empirical relationship. *Applied Physics B*, 130(4): 53, 2024. DOI: [10.1007/s00340-024-08189-x](https://doi.org/10.1007/s00340-024-08189-x).
- [7] Bouvet Pierre; Bevilacqua Carlo; Ambekar Yogeshwari et al.. Consensus statement on Brillouin light scattering microscopy of biological materials. *Nature Photonics*, 19(7): 681-691, 2025. DOI: [10.1038/s41566-025-01681-6](https://doi.org/10.1038/s41566-025-01681-6).
- [8] Testi Claudia; Pontecorvo Emanuele; Bartoli Chiara et al.. Stabilized real-time Brillouin microscopy reveals fractal organization of protein condensates in living cells. *Nature Communications*, 17(1): 2387, 2026. DOI: [10.1038/s41467-026-68984-2](https://doi.org/10.1038/s41467-026-68984-2).
- [9] Scarponi F.; Mattana S.; Corezzi S. et al.. High-Performance Versatile Setup for Simultaneous Brillouin-Raman Microspectroscopy. *Physical Review X*, 7(3): 031015, 2017. DOI: [10.1103/PhysRevX.7.031015](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.7.031015).
- [10] Lindsay S. M.; Anderson M. W.; Sandercock J. R.. Construction and alignment of a high performance multipass vernier tandem Fabry–Perot interferometer. *Review of Scientific Instruments*, 52(10): 1478-1486, 1981. DOI: [10.1063/1.1136479](https://doi.org/10.1063/1.1136479).
- [11] Liang K.; Ma Y.; Huang J. et al.. Precise measurement of Brillouin scattering spectrum in the ocean using F-P etalon and ICCD. *Applied Physics B*, 105(2): 421-425, 2011. DOI: [10.1007/s00340-011-4719-5](https://doi.org/10.1007/s00340-011-4719-5).
- [12] Wang Yuanqing; Zhang Jinghao; Zheng Yongchao et al.. Brillouin scattering spectrum for liquid detection and applications in oceanography. *Opto-Electronic Advances*, 6(1): 220016, 2023. DOI: [10.29026/oea.2023.220016](https://doi.org/10.29026/oea.2023.220016).

- [13] Zhang Xiaodong; Hu Lianbo. Estimating scattering of pure water from density fluctuation of the refractive index. *Optics Express*, 17(3): 1671–1678, 2009. DOI: [10.1364/OE.17.001671](https://doi.org/10.1364/OE.17.001671).
- [14] Zhang Xiaodong; Hu Lianbo; He Ming-Xia. Scattering by pure seawater: Effect of salinity. *Optics Express*, 17(7): 5698–5710, 2009. DOI: [10.1364/OE.17.005698](https://doi.org/10.1364/OE.17.005698).
- [15] Duval Eugène; Adichtchev Sergey; Sirotkin Sergey et al.. Long-lived submicrometric bubbles in very diluted alkali halide water solutions. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 14(12): 4125–4132, 2012. DOI: [10.1039/C2CP22858K](https://doi.org/10.1039/C2CP22858K).
- [16] Mattarelli Maurizio; Capponi Giulio; Passeri Alessandra Anna et al.. Disentanglement of Multiple Scattering Contribution in Brillouin Microscopy. *ACS Photonics*, 9(6): 2087–2091, 2022. DOI: [10.1021/acsp Photonics.2c00322](https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.2c00322).
- [17] Salzenstein Patrice; Wu Thomas Y.. Uncertainty Estimation for the Brillouin Frequency Shift Measurement Using a Scanning Tandem Fabry–Pérot Interferometer. *Micromachines*, 14(7): 1429, 2023. DOI: [10.3390/mi14071429](https://doi.org/10.3390/mi14071429).
- [18] Prevedel Robert; Diz-Muñoz Alba; Ruocco Giancarlo et al.. Brillouin microscopy: an emerging tool for mechanobiology. *Nature Methods*, 16(10): 969–977, 2019. DOI: [10.1038/s41592-019-0543-3](https://doi.org/10.1038/s41592-019-0543-3).
- [19] Mountain Raymond D.. Thermal relaxation and brillouin scattering in liquids. *Journal of Research of the National Bureau of Standards Section A: Physics and Chemistry*, 70A(3): 207–220, 1966. DOI: [10.6028/jres.070A.017](https://doi.org/10.6028/jres.070A.017).
- [20] IAPWS. Revised Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. R6-95(2018), 2018. 官方来源.
- [21] IAPWS. Release on the IAPWS Formulation 2008 for the Viscosity of Ordinary Water Substance. R12-08, 2008. 官方来源.
- [22] IAPWS. Release on the IAPWS Formulation 2011 for the Thermal Conductivity of Ordinary Water Substance. R15-11, 2011. 官方来源.
- [23] IAPWS. Release on the Refractive Index of Ordinary Water Substance as a Function of Wavelength, Temperature and Pressure. R9-97, 1997. 官方来源.
- [24] JCGM. Evaluation of measurement data —Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008, 2008. DOI: [10.59161/JCGM100-2008E](https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E).
- [25] Table Stable. TFP-2 HC product information and operator manual. 官方产品资料, 未标年. 官方来源. 附属文件 1. 附属文件 2. 检索: 2026-10-06。
- [26] LightMachinery. Brillouin HyperFine spectrometer HF-8999-PK —product webpage. 官方产品资料, 未标年. 官方来源. 检索: 2026-10-06。
- [27] LightMachinery. Brillouin spectrometer datasheet. 官方产品资料, 未标年. 官方来源. 检索: 2026-10-06。
- [28] Specto Photonics. ALBA on-chip Brillouin spectrometer —product information and datasheet. 官方产品资料, 网页未标年; 产品册 2025. 官方来源. 附属文件 1. 检索: 2026-10-06。

- [29] CellSense Technologies. Discoverer —product information and brochure. 官方产品资料, 未标年. [官方来源](#). 附属文件 1. 检索: 2026-10-06。
- [30] Table Stable. Confocal Fabry–Pérot CFP-1 —product information. 官方产品资料, 未标年. [官方来源](#). 检索: 2026-10-06。
- [31] Thorlabs. Scanning Fabry–Pérot interferometers SA200/SA210 —archived catalogue. 官方产品资料, 2023 归档. [官方来源](#). 检索: 2026-10-06。
- [32] Intelon. BOSS LS —life science platform information. 官方产品资料, 未标年. [官方来源](#). 检索: 2026-10-06。
- [33] HÜBNER Photonics. Cobolt 05-01 Series datasheet D0350-U. 官方产品资料, 2025. [官方来源](#). 检索: 2026-10-06。
- [34] Table Stable. Tunable laser filter TCF —product information. 官方产品资料, 未标年. [官方来源](#). 检索: 2026-10-06。
- [35] Kabakova Irina; Zhang Jitao; Xiang Yuchen et al.. Brillouin microscopy. Nature Reviews Methods Primers, 2024, 4: 8. DOI: [10.1038/s43586-023-00286-z](#).
- [36] Qi Yun; Yao Shuai; Du Zi-Xuan et al.. Stimulated Brillouin scattering microscopy with a high-peak-power 780-nm pulsed laser system. Nature Photonics, 2025, 19: 879–887. DOI: [10.1038/s41566-025-01697-y](#).